Praktikum 1: Pembangunan Ekosistem IoT Server dengan Docker Compose

1. Di dalam folder iot-server, buat struktur sub-direktori

```
PS C:\Users\faizh\iot-server> ls


    Directory: C:\Users\faizh\iot-server


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----        10/24/2026   8:59 PM                mosquitto
-a----        10/24/2026   9:10 PM           1030 docker-compose.yml
```

2. File mosquitto.conf

```
mosquitto > config > mosquitto.conf
# ================================================================================
# KONFIGURASI DASAR ECLIPSE MOSQUITTO BROKER
# ================================================================================

# Listener Saluran MQTT Standar (Untuk NodeMCU ESP8266 & Klien TCP)
listener 1883
protocol mqtt

# Listener Saluran WebSockets (Untuk Aplikasi Web Browser & Dashboard Visual)
listener 9001
protocol websockets

# Perizinan Akses Awal (Tanpa Password)
allow_anonymous true

# Konfigurasi Persistensi Penyimpanan Pesan
persistence true
persistence_location /mosquitto/data/

# Konfigurasi Berkas Log
log_dest file /mosquitto/log/mosquitto.log
log_dest stdout
```

3. File docker-compose.yml

```
docker-compose.yml
Run All Services
services:
  # ============================================================
  # 1. Layanan Broker MQTT: Eclipse Mosquitto
  # ============================================================
  Run Service
  mqtt:
    image: eclipse-mosquitto:latest
    container_name: mqtt-broker
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "1883:1883"  # Port MQTT murni untuk mikrokontroler
      - "9001:9001"  # Port WebSockets untuk dashboard web
    volumes:
      - ./mosquitto/config:/mosquitto/config
      - ./mosquitto/data:/mosquitto/data
      - ./mosquitto/log:/mosquitto/log

  # ============================================================
  # 2. Layanan Visual Rule Engine: Node-RED
  # ============================================================
  Run Service
  nodered:
    image: nodered/node-red:latest
    container_name: node-red
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "1880:1880"  # Port antarmuka web builder Node-RED
    environment:
Ln 13, Col 22  Spaces: 2  UTF-8  CRLF  { } Compose
```

4. mengunduh (*pull*) *image* dan menjalankan kontainer di latar belakang (*detached mode*)

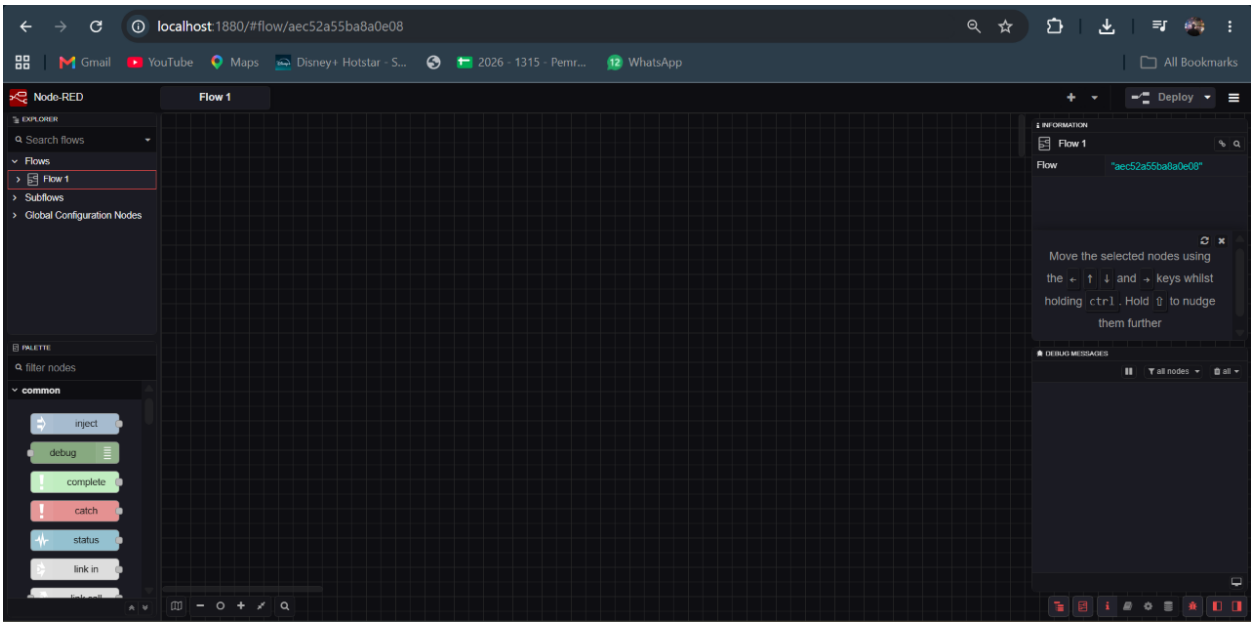
```
PS C:\Users\faizh\iot-server> docker compose up -d
[+] up 29/29
 ✔Image nodered/node-red:latest  Pulled
   139.0s
 ✔Image eclipse-mosquitto:latest Pulled
    27.4s
 ✔Network iot-server_default     Created
     0.3s
 ✔Container mqtt-broker          Started
     2.4s
 ✔Container node-red             Started
     2.7s
```

5. Verifikasi bahwa kedua kontainer telah aktif dan berjalan normal dengan mengecek daftar proses kontainer:

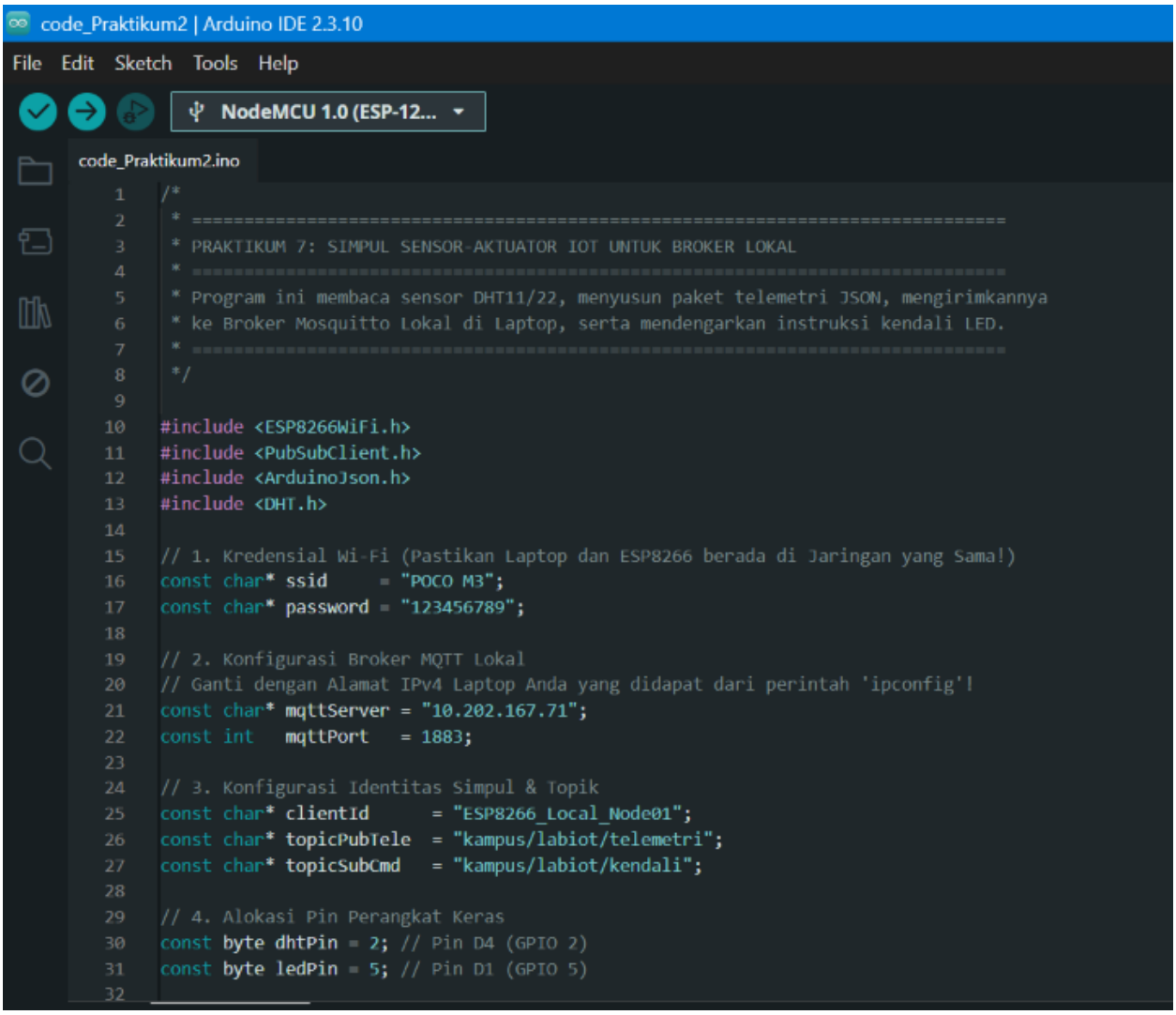
```
PS C:\Users\faizh\iot-server> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                    COMMAND                  CREATED         STATUS                          PORTS                                            NAMES
3fbcca70ee80   nodered/node-red:latest  "./entrypoint.sh"        3 minutes ago   Up 3 minutes (healthy)          0.0.0.0:1880->1880/tcp, [::]:1880->1880/tcp      node-red
7ea3e7f84bec   eclipse-mosquitto:latest "/docker-entrypoint.…"   3 minutes ago   Restarting (3) 23 seconds ago                                                    mqtt-broker
PS C:\Users\faizh\iot-server>
```

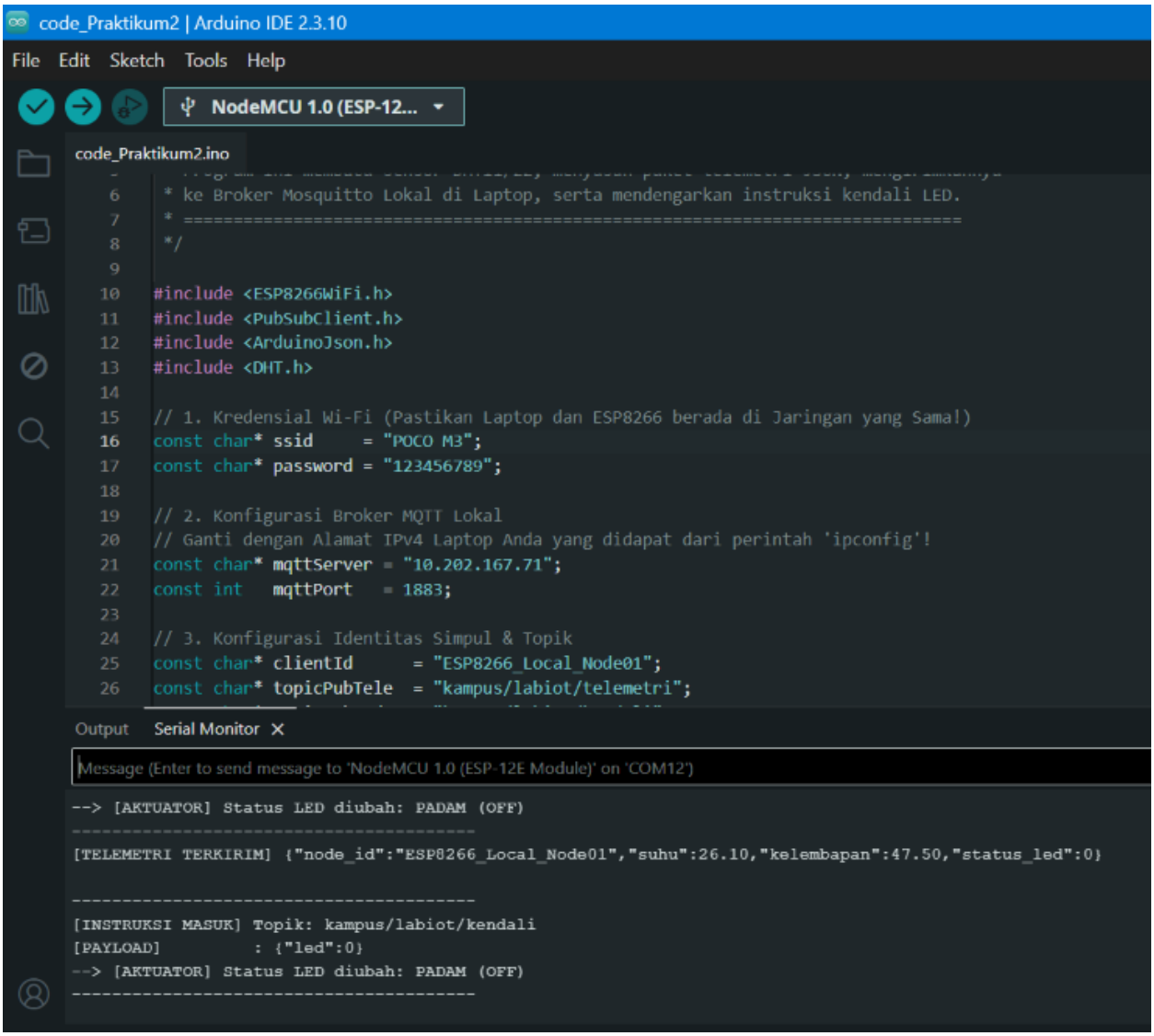
Pastikan kolom STATUS untuk kontainer mqtt-broker dan node-red menunjukkan Up (healthy/running).

6. Buka antarmuka visual kanvas Node-RED alamat URL: http://localhost:1880.

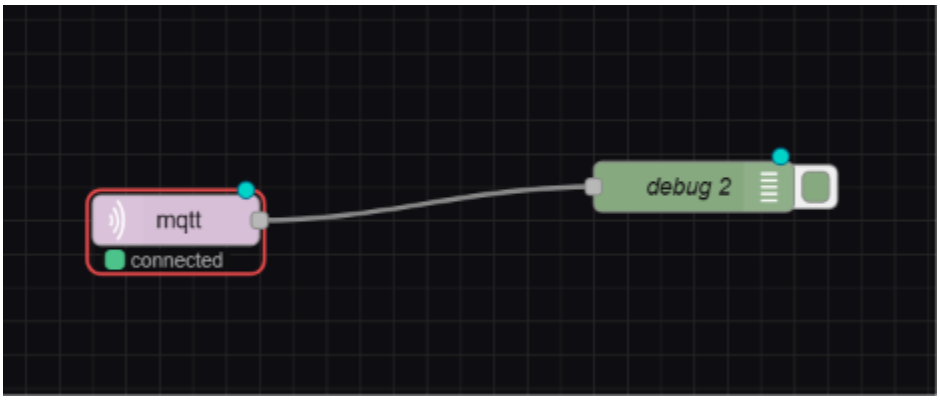


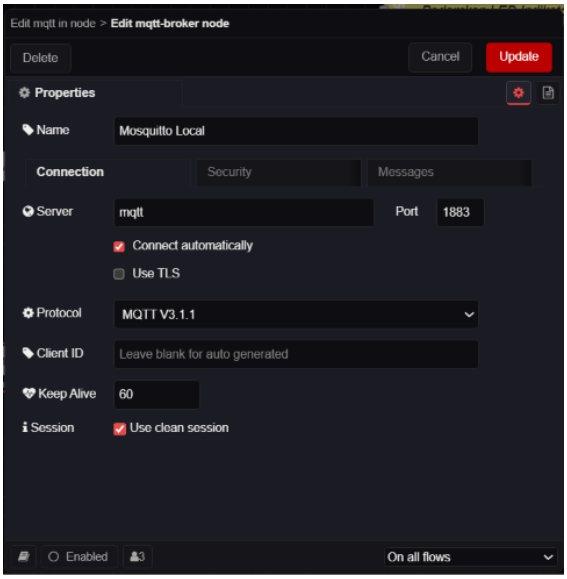
Praktikum 2: Migrasi Simpul NodeMCU ESP8266 ke Broker MQTT Lokal

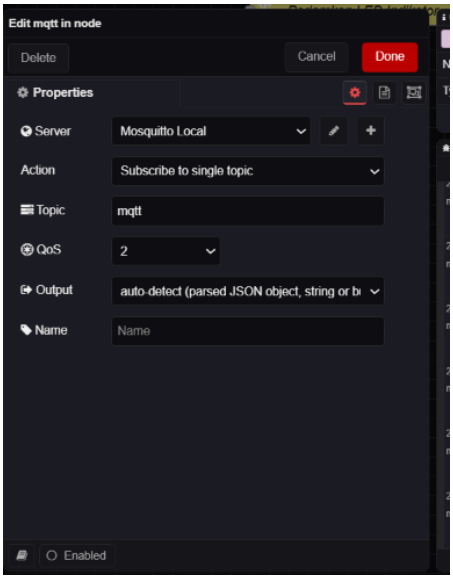


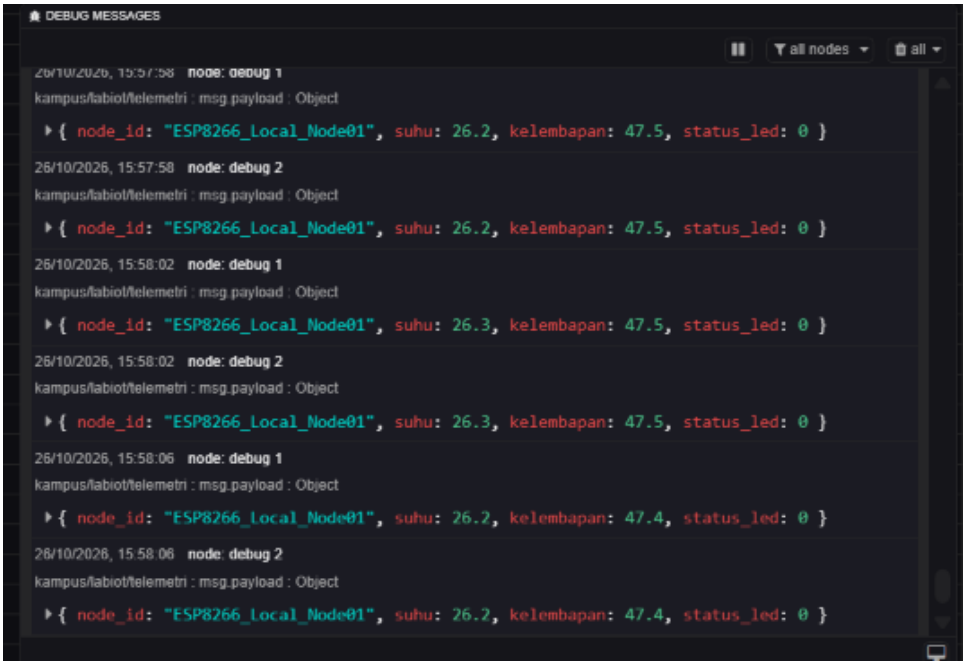

code_Praktikum2 | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...
code_Praktikum2.ino
* ke Broker Mosquitto Lokal di Laptop, serta mendengarkan instruksi kendali LED.
*/
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <DHT.h>
// 1. Kredensial Wi-Fi (Pastikan Laptop dan ESP8266 berada di Jaringan yang Sama!)
const char* ssid = "POCO M3";
const char* password = "123456789";
// 2. Konfigurasi Broker MQTT Lokal
// Ganti dengan Alamat IPv4 Laptop Anda yang didapat dari perintah 'ipconfig'!
const char* mqttServer = "10.202.167.71";
const int mqttPort = 1883;
// 3. Konfigurasi Identitas Simpul & Topik
const char* clientId = "ESP8266_Local_Node01";
const char* topicPubTele = "kampus/labiot/telemetri";
Output Serial Monitor
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM12')
--> [AKTUATOR] Status LED diubah: PADAM (OFF)
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_Local_Node01","suhu":26.10,"kelembapan":47.50,"status_led":0}
[INSTRUKSI MASUK] Topik: kampus/labiot/kendali
[PAYLOAD] : {"led":0}
--> [AKTUATOR] Status LED diubah: PADAM (OFF)

Praktikum 3: Integrasi Alur Data Telemetri Dua Arah pada Node-RED

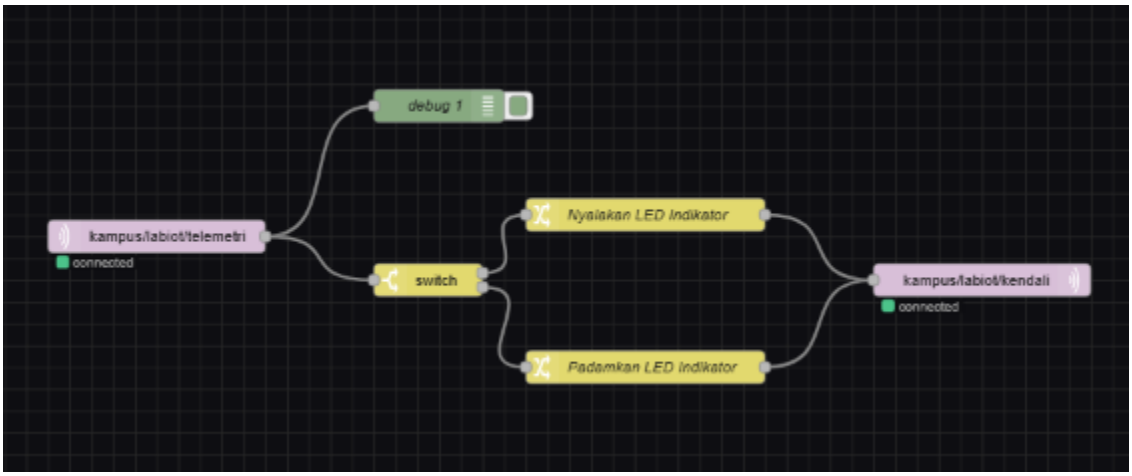




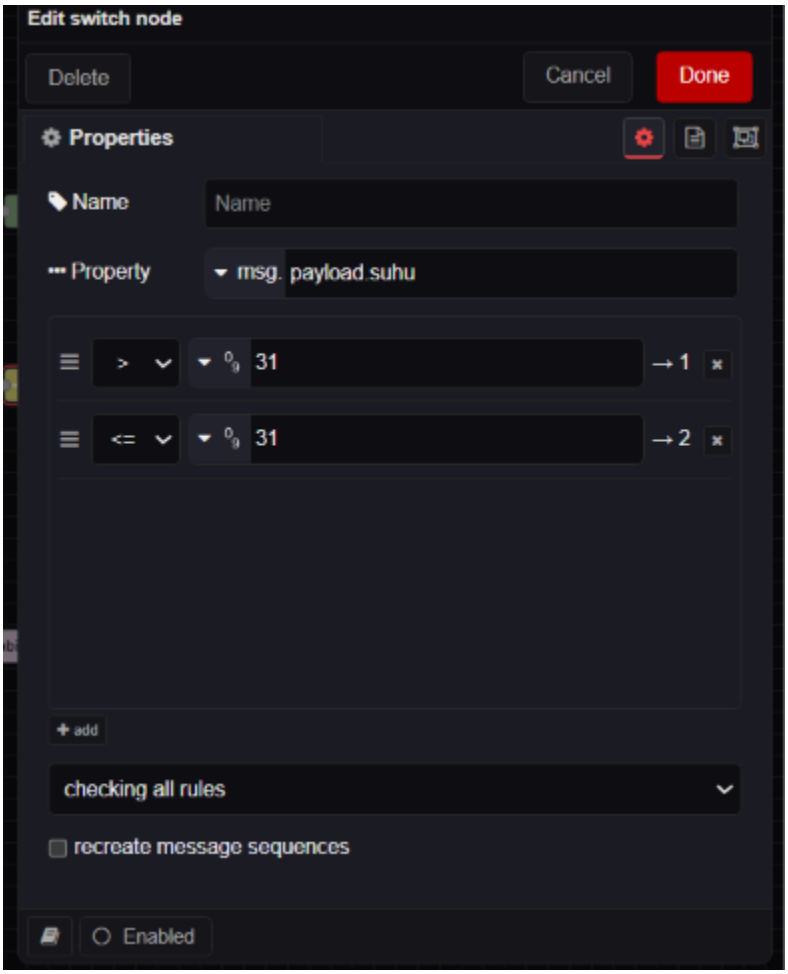




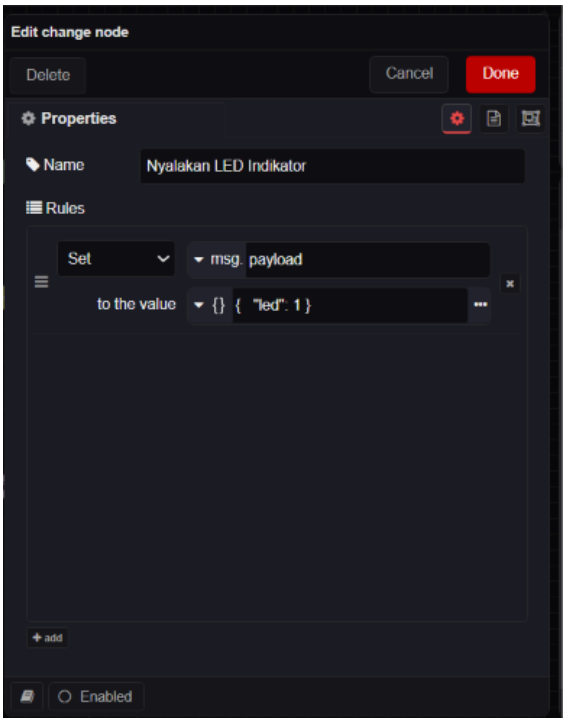
Praktikum 4: Implementasi Rule Engine Otomasi Aktuator Loop Tertutup



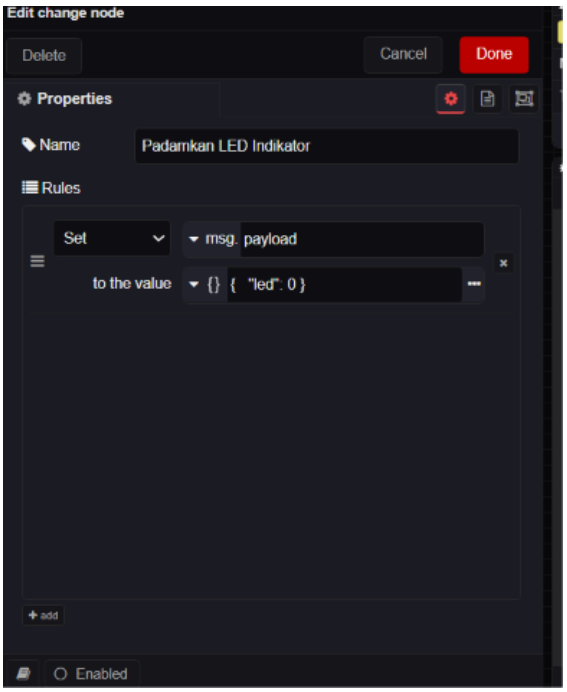
Switch Node



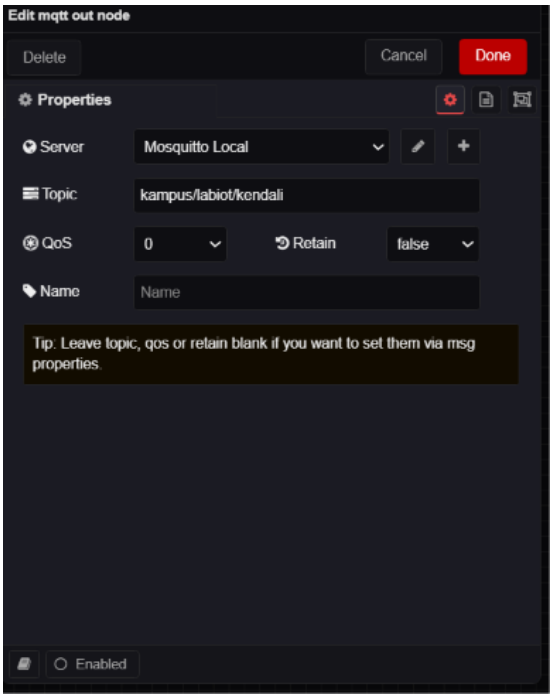
Change Node led=1



Change node led=0

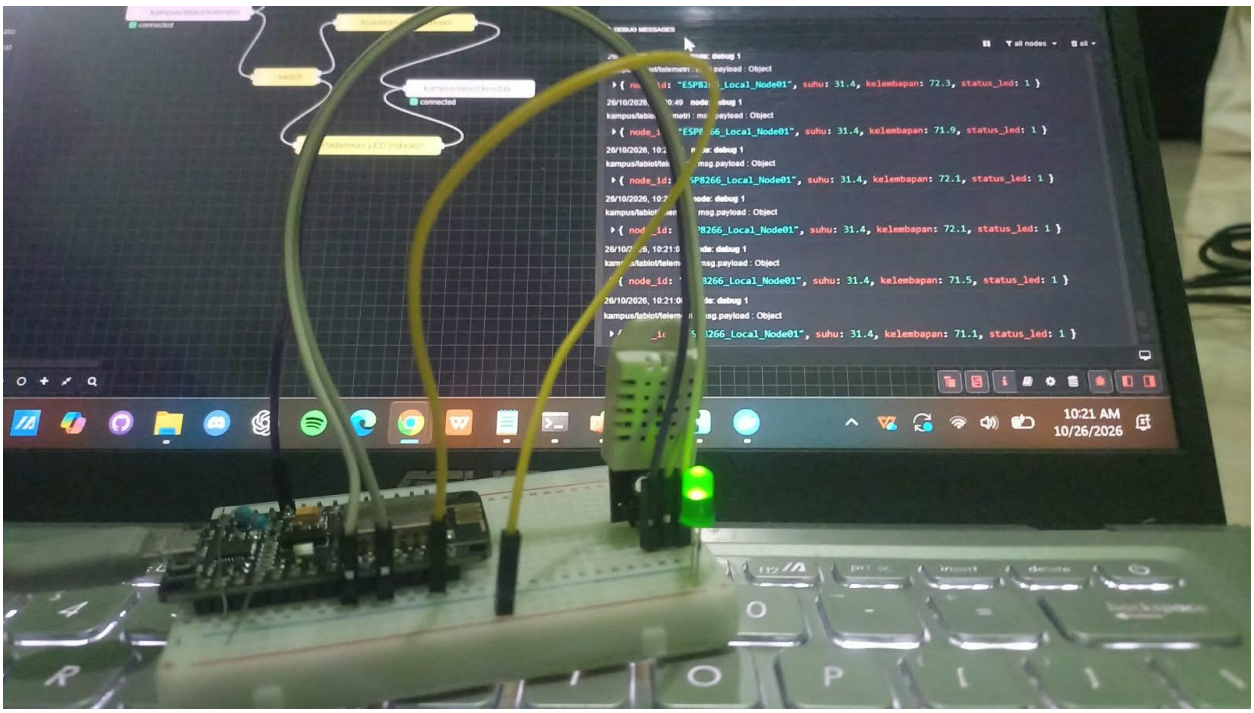


Mqtt Out

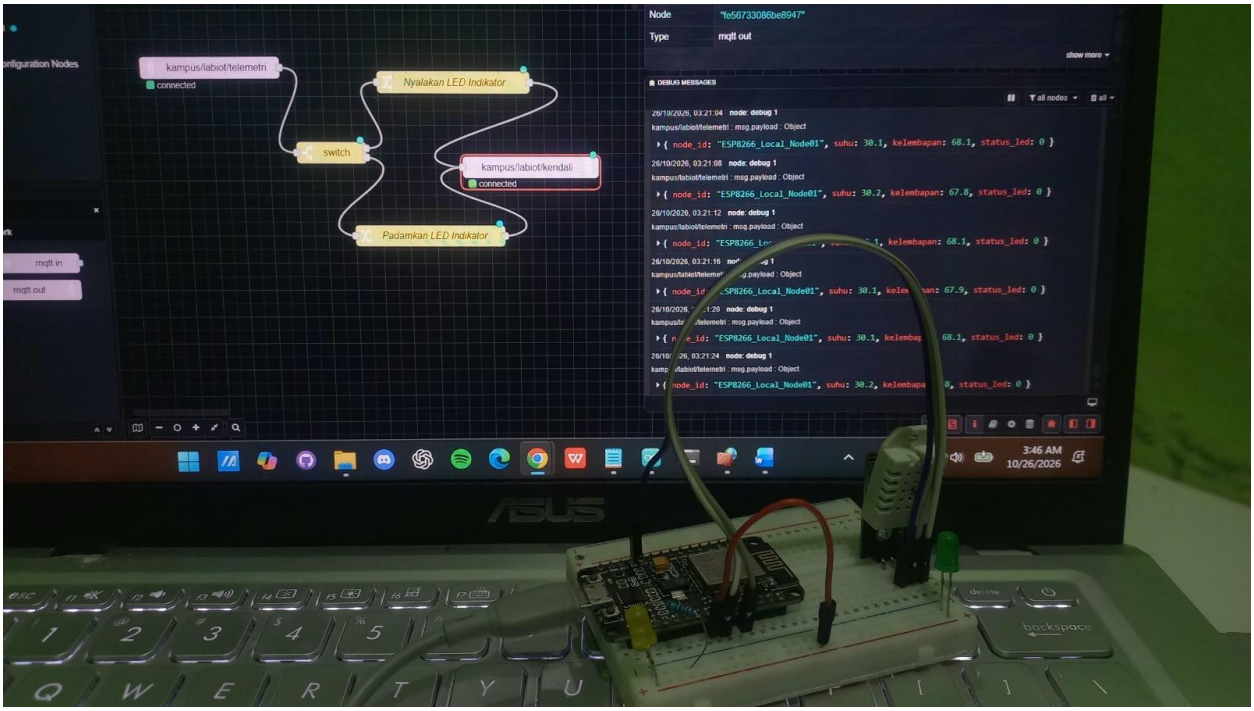


Pengujian Fisik

- **Amati status awal: Karena suhu ruangan umumnya berkisar antara $26^{\circ}C - 29^{\circ}C(\leq 31^{\circ}C)$, LED indikator berada dalam kondisi padam.**



Seketika suhu melampaui $31.0°C$, Node-RED mengeksekusi port 1, mengirimkan payload {"led": 1}, dan LED indikator bahaya di pin D1 seketika menyala terang!



Latihan

Kerjakan latihan berikut secara mandiri berbasis analisis teori dan eksperimen teknis untuk melengkapi laporan praktikum Anda:

- **Latihan 1 (Analisis Jaringan Internal Docker & Service Discovery):**
  Pada Praktikum 3, di dalam konfigurasi node mqtt in pada Node-RED, kita mengisi alamat server broker dengan nama teks **mqtt**, bukan alamat IP lokal laptop (192.168.1.15) maupun localhost.

  i. Mengapa penulisan localhost pada Node-RED di dalam kontainer Docker akan menyebabkan kegagalan koneksi (*Connection Refused*)?

  Penulisan localhost ditolak (Connection Refused) karena di dalam kontainer, alamat localhost mengarah ke kontainer Node-RED itu sendiri, bukan ke laptop atau ke Mosquitto. Karena di dalam kontainer Node-RED tidak ada servis broker yang berjalan di port 1883, koneksi otomatis ditolak.

  ii. Jelaskan bagaimana mekanisme *Docker Embedded DNS Server* dan *Bridge Network* bekerja sehingga kontainer node-red dapat menemukan kontainer mqtt-broker cukup dengan memanggil nama layanannya!

  Mekanismenya memanfaatkan DNS internal pada bridge network Docker Compose. DNS ini secara otomatis mencatat nama servis mqtt dan menerjemahkannya ke alamat IP privat kontainer Mosquitto di jaringan Docker saat ada permintaan koneksi.

- **Latihan 2 (Penanganan Masalah Konektivitas Jaringan & Subnet Firewall):**
  Seorang mahasiswa mencoba menghubungkan NodeMCU ESP8266 ke broker lokal di laptopnya. ESP8266 berhasil terhubung ke Wi-Fi dan mendapatkan alamat IP 192.168.43.102, sedangkan laptop memiliki alamat IP 192.168.1.15.

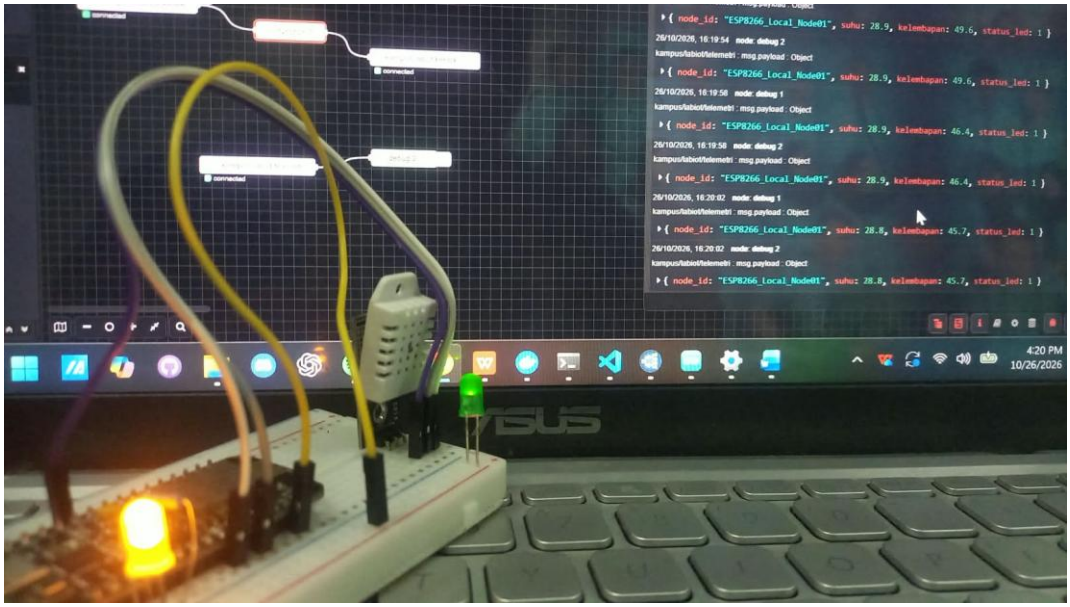
  i. Mengapa NodeMCU tidak akan pernah berhasil memublikasikan data ke broker Mosquitto pada kondisi tersebut?

  NodeMCU gagal memublikasikan data karena kedua perangkat berada pada subnet yang berbeda (192.168.43.x dan 192.168.1.x). Pada jaringan lokal, paket data tidak bisa menyeberang antar-subnet tanpa adanya perangkat router yang menjembatani jalurnya.

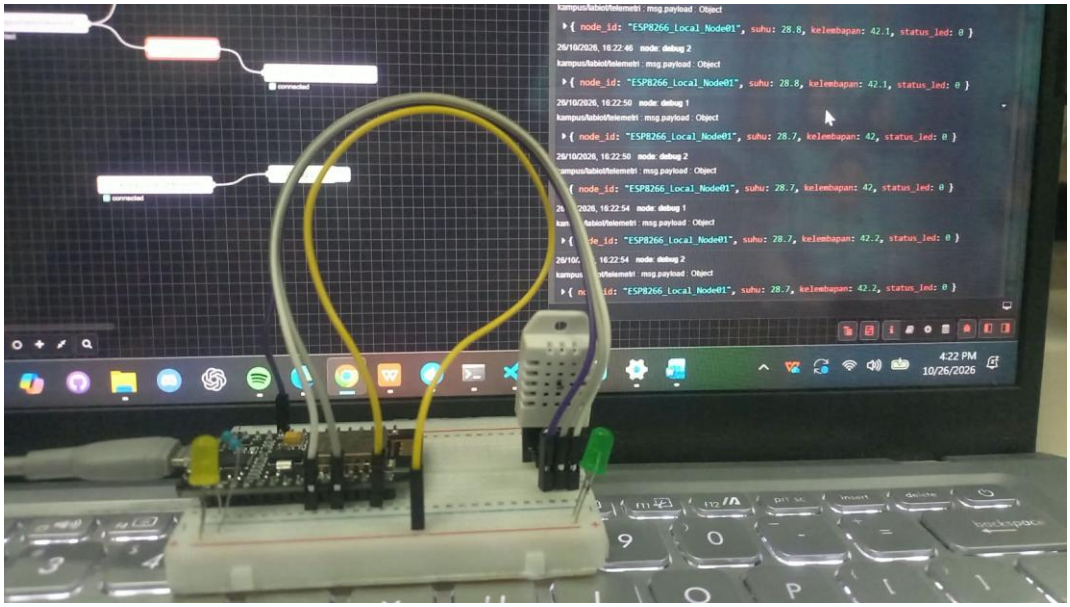
ii. Langkah teknis apa yang harus dilakukan mahasiswa tersebut agar kedua perangkat berada dalam domain *broadcast / subnet* yang sama?

Langkah perbaikannya: sambungkan kedua perangkat ke Wi-Fi/Hotspot yang sama, cek IP baru laptop lewat perintah ipconfig, lalu perbarui variabel mqttServer di sketsa Arduino sesuai IP baru tersebut dan pastikan port 1883 sudah diizinkan lewat Windows Firewall.

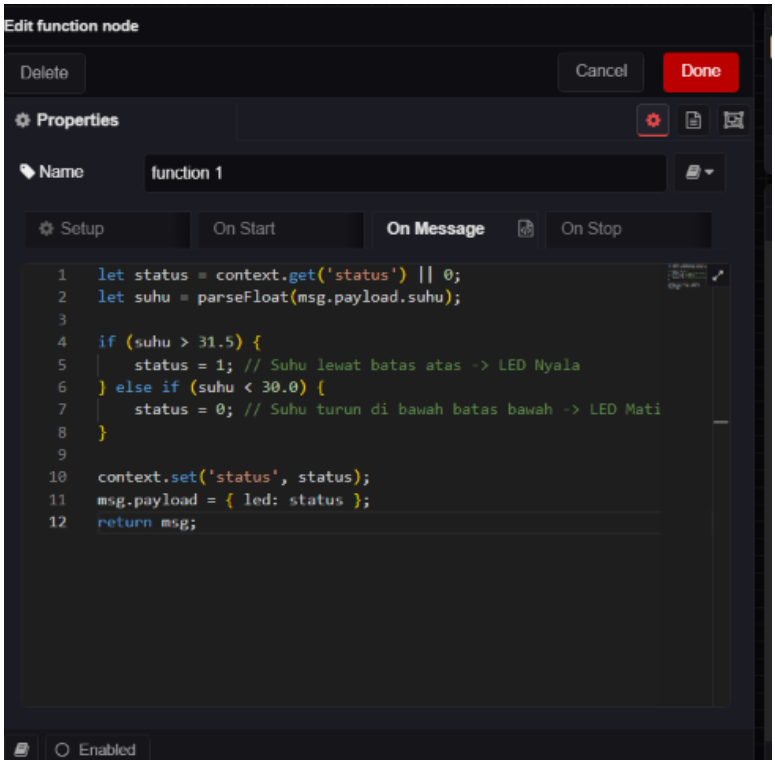
- **Latihan 3 (Implementasi Filter Histeresis pada Rule Engine):**
  Pada sistem kendali dua posisi (*Bang-Bang*), jika suhu berfluktuasi cepat di sekitar ambang batas $31.0°C$(misal: $31.05°C \rightarrow 30.95°C \rightarrow 31.02°C$), lampu LED indikator akan berkedip-kedip cepat (*flickering / hunting*) yang mengganggu stabilitas visual sistem. Rancang modifikasi alur Node-RED menggunakan **function node** berbahasa JavaScript yang menerapkan logika **Histeresis**:
  - LED baru menyala jika suhu $> 29.0°C$(msg.payload = {"led": 1}).



  - LED baru padam jika suhu mendingin hingga $< 28.0°C$(msg.payload = {"led": 0}).
    Tuliskan kode JavaScript yang Anda masukkan ke dalam *Function Node* tersebut!



Filter histeresis diterapkan dengan memanfaatkan memori *context* pada Function Node agar lampu tidak berkedip-kedip saat suhu fluktuatif di sekitar batas 31°C (LED baru aktif jika suhu melebihi 29°C dan baru padam jika suhu turun di bawah 28°C):



- **Latihan 4 (Analisis Mekanisme Volume Mount & Persistensi Data):**
  Pada berkas docker-compose.yml, terdapat pemetaan direktori - ./nodered:/data dan -./mosquitto/data:/mosquitto/data.

  i. Apa yang akan terjadi pada alur kanvas visual Node-RED yang telah Anda buat jika kontainer dimatikan dengan perintah docker compose down, kemudian dinyalakan kembali, seandainya baris volume tersebut dihapus dari docker-compose.yml?

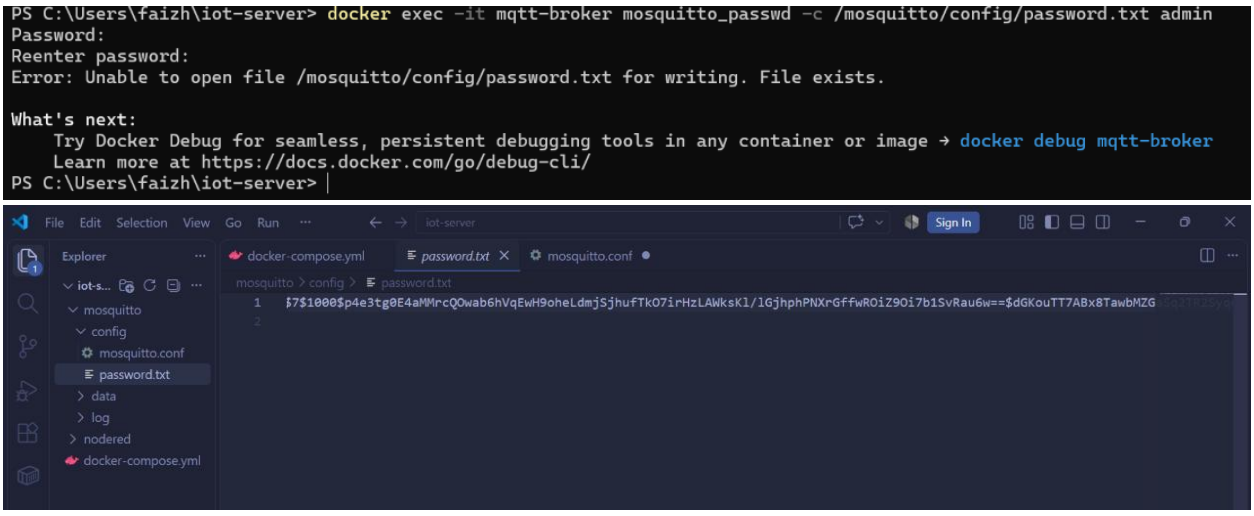
  Seluruh flow, node, dan konfigurasi yang sudah dibuat di Node-RED akan terhapus total. Hal ini karena kontainer Docker bersifat sementara (ephemeral), sehingga saat dimatikan dengan perintah docker compose down, semua data di dalamnya akan musnah jika tidak dipetakan ke volume laptop.

  ii. Jelaskan perbedaan mendasar antara *Bind Mount* dan *Named Volume* pada Docker!

  Bind Mount memetakan folder kontainer langsung ke folder fisik di laptop kita sehingga mudah diedit langsung lewat File Explorer, sedangkan Named Volume dibuat dan dikelola otomatis di dalam direktori internal Docker agar lebih terisolasi dan portabel.

Tugas: Pengamanan Server IoT Industri (MQTT Authentication & Access Control)

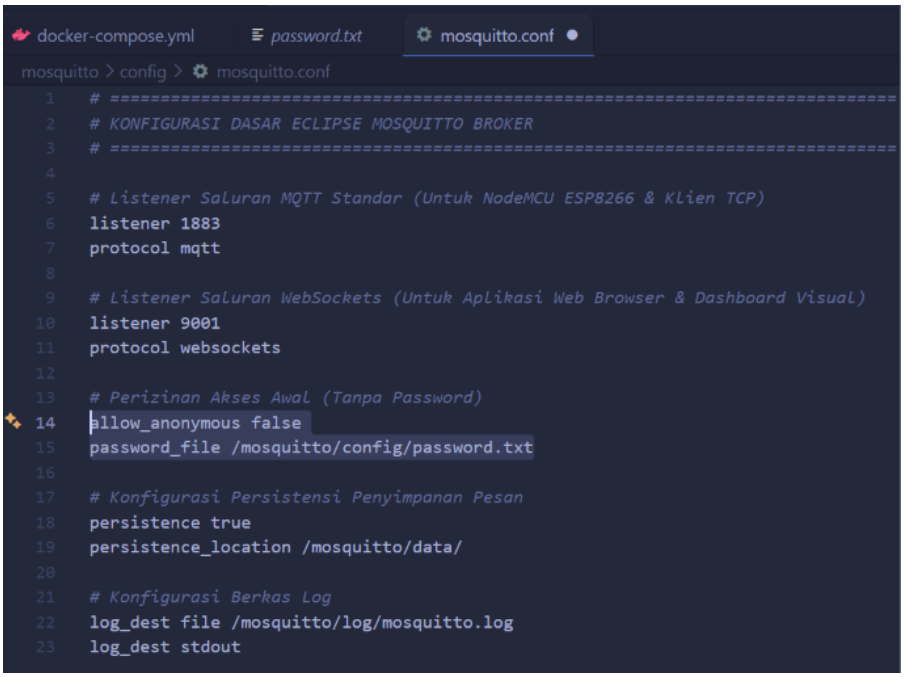
1. Membuat Berkas Kredensial Terenkripsi di Dalam Kontainer:



2. Memperbarui Konfigurasi Kebijakan Mosquitto

Ubah nilai allow_anonymous true menjadi:

Tambahkan baris pemanggilan berkas kata sandi:

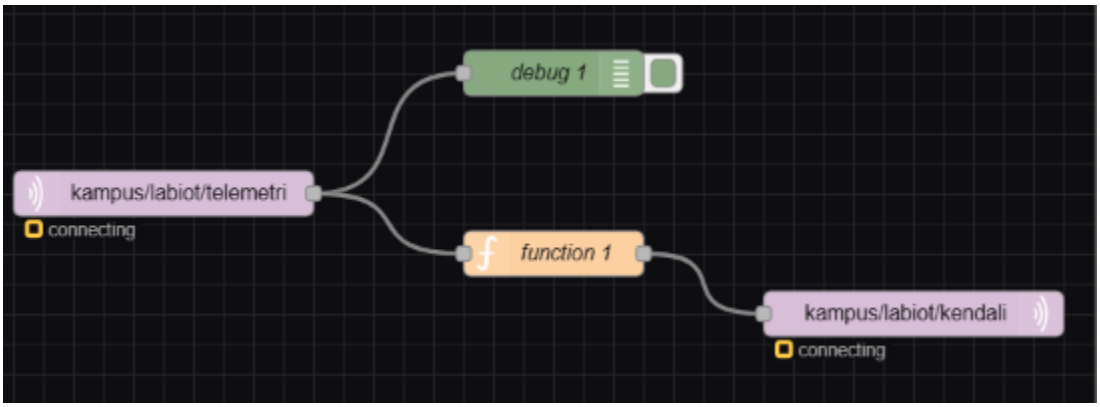


3. Memuat Ulang Layanan Broker:

Restart kontainer mqtt-broker melalui terminal agar kebijakan keamanan baru diterapkan:



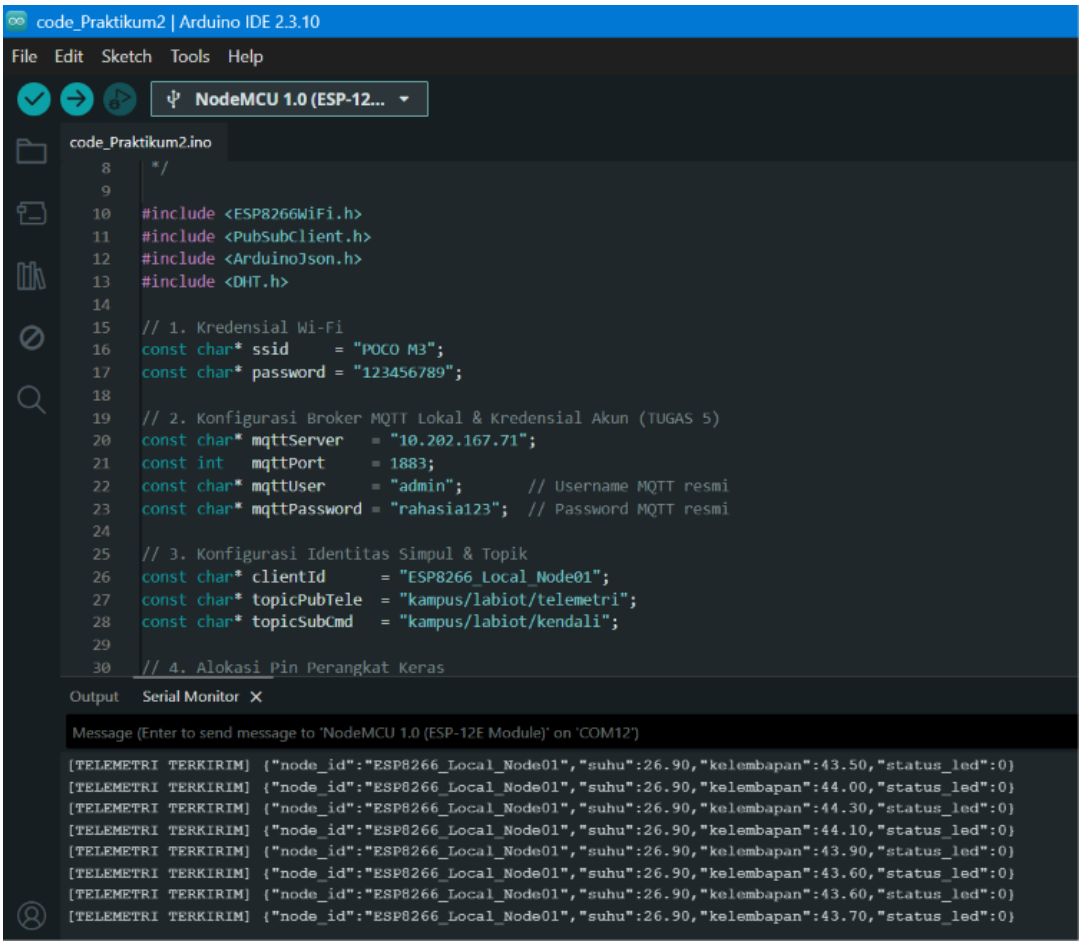
4. Analisis Dampak Kegagalan Sistem (Observasi Masalah):

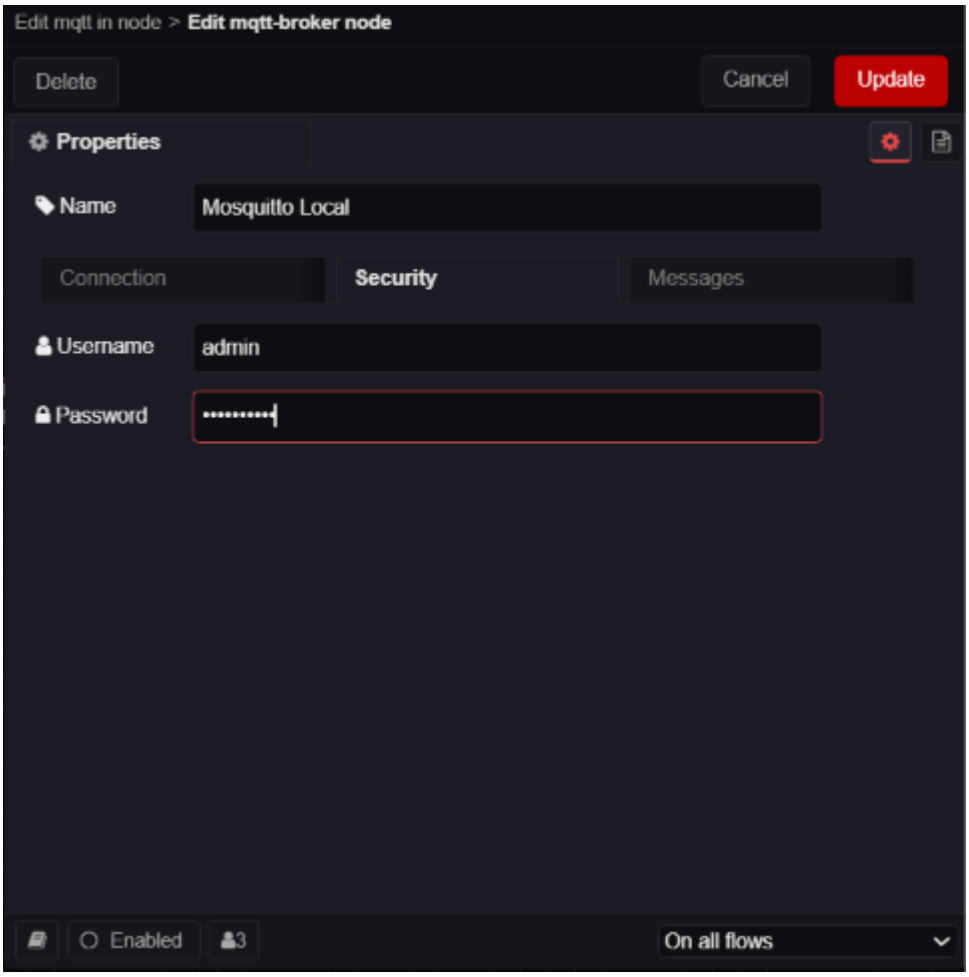



```
[MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (10.202.167.71)... Gagal (rc=5). Coba lagi dalam 4 detik...
[MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (10.202.167.71)... Gagal (rc=5). Coba lagi dalam 4 detik...
[MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (10.202.167.71)... Gagal (rc=5). Coba lagi dalam 4 detik...
[MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (10.202.167.71)... Gagal (rc=5). Coba lagi dalam 4 detik...
[MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (10.202.167.71)... Gagal (rc=5). Coba lagi dalam 4 detik...
[MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (10.202.167.71)... Gagal (rc=5). Coba lagi dalam 4 detik...
[MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (10.202.167.71)... Gagal (rc=5). Coba lagi dalam 4 detik...
[MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (10.202.167.71)... Gagal (rc=5). Coba lagi dalam 4 detik...
[MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (10.202.167.71)... Gagal (rc=5). Coba lagi dalam 4 detik...
```

5. Rekayasa Perbaikan Sistem (Penyelesaian Tugas):

Modifikasi bagian pemanggilan fungsi client.connect() di dalam fungsi reconnectMQTT() dengan menyertakan kredensial resmi:





- **Amati bahwa indikator node MQTT pada kanvas Node-RED seketika kembali berwarna hijau (connected), dan aliran data telemetri serta kendali otomasi indikator LED loop tertutup kembali berfungsi normal dan aman dari gangguan pihak luar!**

